



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Crimping dan Routing IPv4

Yusuf Fadilah Pradana Utama - 5024241025

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Pada praktikum ini dilakukan pembuatan kabel LAN dan konfigurasi jaringan menggunakan router Mikrotik. Praktikum dimulai dari proses crimping kabel, pengaturan IP address, konfigurasi routing statis dan routing dinamis, sampai pengujian koneksi jaringan antar perangkat.

1.1 Persiapan Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu:

- Router Mikrotik
- Laptop
- Kabel UTP
- Konektor RJ-45
- Tang crimping
- LAN tester
- Aplikasi

1.2 Crimping Kabel LAN

Langkah pertama yaitu membuat kabel LAN menggunakan kabel UTP. Bagian ujung kabel dikupas terlebih dahulu, lalu kabel disusun sesuai urutan warna standar T568A atau T568B. Setelah susunan kabel benar, kabel dimasukkan ke konektor RJ-45 kemudian dilakukan crimping menggunakan tang crimping. Setelah selesai, kabel dicek menggunakan LAN tester untuk memastikan semua jalur kabel sudah terhubung dengan benar.

1.3 Penyusunan Topologi

Setelah kabel selesai dibuat, perangkat disusun sesuai topologi yang digunakan. Antar router dihubungkan melalui port ether1, sedangkan laptop dihubungkan ke router menggunakan port ether2. Selanjutnya router diakses menggunakan aplikasi Winbox.

1.4 Reset Router

Sebelum melakukan konfigurasi, router di-reset terlebih dahulu agar konfigurasi sebelumnya terhapus dan tidak mengganggu proses praktikum.

1.5 Konfigurasi IP Address

Konfigurasi IP address dilakukan pada masing-masing interface router. Interface yang digunakan sebagai jalur antar router diberikan IP dengan prefix /30, sedangkan interface yang terhubung ke jaringan LAN menggunakan prefix /27. Laptop juga diberikan IP address sesuai jaringan masing-masing.

1.6 Routing Statis

Setelah IP address selesai dikonfigurasi, dilakukan penambahan routing statis pada kedua router. Routing ditambahkan secara manual agar jaringan pada router pertama dan router kedua dapat saling terhubung.

1.7 Routing Dinamis

Selain routing statis, dilakukan juga konfigurasi routing dinamis menggunakan RIP. Pada tahap ini router saling bertukar informasi routing secara otomatis sehingga jalur jaringan dapat dikenali tanpa menambahkan route secara manual.

1.8 Pengujian Jaringan

Tahap terakhir yaitu melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah *ping*. Pengujian dilakukan antar laptop untuk memastikan jaringan sudah berjalan dengan baik dan semua perangkat dapat saling terhubung.

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, proses awal seperti crimping kabel LAN, konfigurasi IP address, dan pengaturan router Mikrotik dapat dilakukan sesuai langkah pada modul. Kabel yang dibuat dari 3 kabel terdapat 2 kabel berhasil terdeteksi dan setiap perangkat juga sudah dapat terhubung ke router, sedangkan untuk lainnya pada salah satu sisi kabel saat crimping, terdapat salah satu kabel kecil yang tidak tersambung ke tembaga sehingga kabelnya tidak dapat digunakan semestinya. Saat dilakukan pengujian koneksi menggunakan perintah *ping*, jaringan masih belum berjalan dengan lancar. Sebagian besar pengujian menunjukkan hasil *Request Timed Out* dan paket yang dikirim tidak berhasil diterima. Pada salah satu percobaan sempat muncul hasil 1 *received* dan 3 *lost*, sehingga koneksi sebenarnya sudah sempat terbentuk tetapi belum stabil. Masalah tersebut kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya dapat berasal dari kabel LAN yang kurang tepat saat proses crimping, misalnya urutan warna kabel yang salah atau konektor RJ-45 yang kurang rapat. Hal tersebut dapat membuat koneksi fisik jaringan menjadi tidak stabil. Selain itu, kesalahan konfigurasi jaringan juga bisa menjadi penyebab, seperti IP address, subnet mask, gateway, atau static route yang kurang sesuai. Jika ada konfigurasi yang salah, paket data tidak dapat dikirim ke jaringan tujuan dengan benar. Firewall pada laptop juga dapat memengaruhi hasil pengujian sehingga selama praktikum firewall dimatikan agar tidak menghambat koneksi jaringan.

3 Hasil Tugas Modul

1. Berdasarkan tugas pendahuluan yang telah dibuat sebelumnya, dilakukan pembuatan simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer sesuai topologi dan tabel IP yang telah dirancang. Setiap perangkat seperti router, switch, dan komputer dikonfigurasi sesuai alamat IP masing-masing. Setelah seluruh konfigurasi selesai dilakukan, jaringan berhasil terhubung dan seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi dengan baik. Hasil simulasi dan pengujian koneksi telah ditampilkan pada laporan sementara.

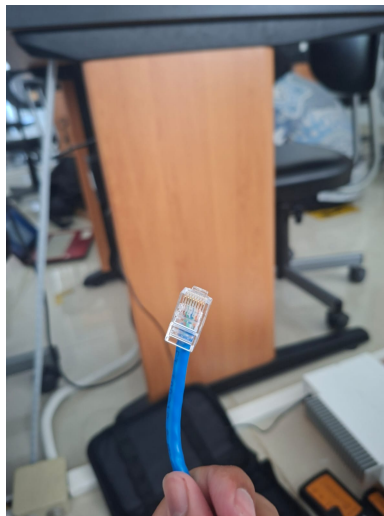
2. Kesulitan yang dialami selama praktikum yaitu pada saat melakukan konfigurasi di masing-masing komputer. Pada beberapa percobaan, proses *ping* terkadang tidak berhasil atau mengalami *Request Timed Out*. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh kesalahan konfigurasi IP address, gateway, atau koneksi antar perangkat yang belum sesuai sehingga perlu dilakukan pengecekan ulang pada konfigurasi jaringan.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan IPv4 memerlukan ketelitian pada pemasangan kabel, konfigurasi IP address, dan routing agar jaringan dapat berjalan dengan baik. Pada praktikum ini, proses crimping kabel dan konfigurasi router sudah berhasil dilakukan, namun saat pengujian koneksi masih terjadi *packet loss* pada proses *ping*. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh kesalahan konfigurasi jaringan atau pemasangan kabel. Meskipun begitu, praktikum ini tetap membantu memahami dasar konfigurasi jaringan IPv4 dan routing pada Mikrotik.

5 Lampiran

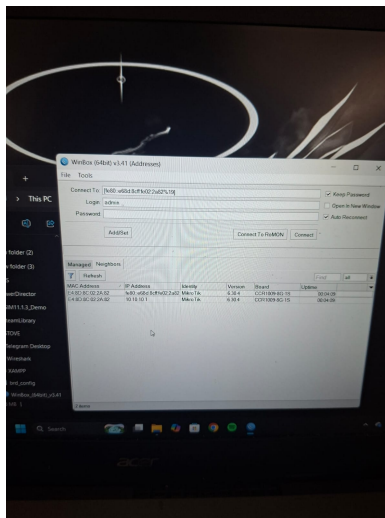
5.1 Dokumentasi saat praktikum



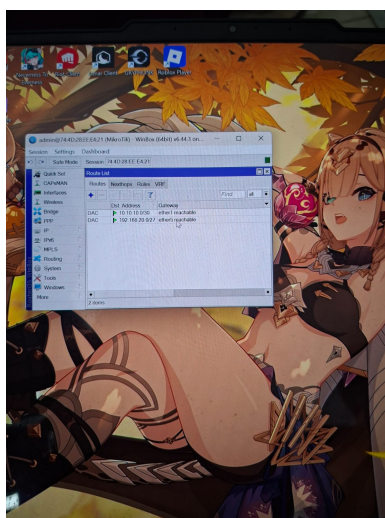
Gambar 1: Proses Crimping



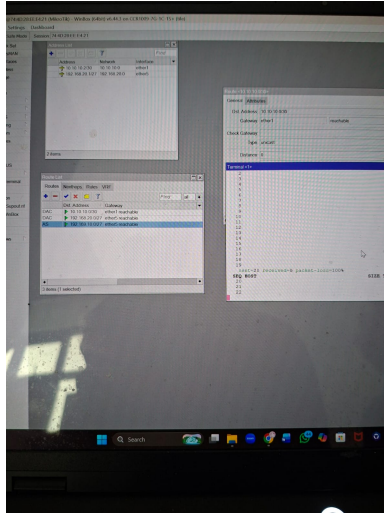
Gambar 2: Proses MEnghidupkan Router



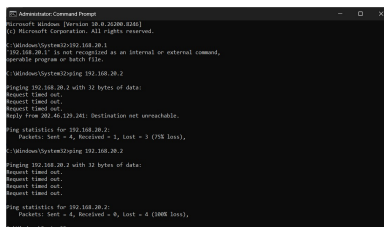
Gambar 3: Proses Input Address



Gambar 4: Proses Input Router List



Gambar 5: Winbox Setelah Di Konfigurasi



Gambar 6: Ping Lost